

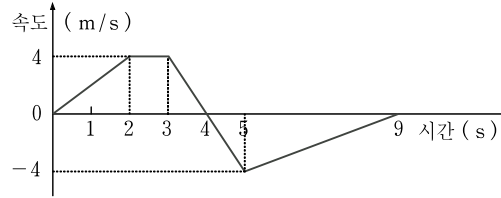
TPL 중급 7회 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	③	2	②	3	③	4	③	5	⑤
6	②	7	②	8	③	9	③	10	③
11	⑤	12	③	13	④	14	③	15	⑤
16	⑤	17	④	18	①	19	④	20	①

1. 그림은 일직선을 따라 운동하는 물체의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 0 초부터 4 초까지 이동한 거리는 10 m 이다.
- ㄴ. 평균 속력은 0 초부터 4 초까지가 4 초부터 9 초까지보다 크다.
- ㄷ. 가속도 크기는 1 초일 때가 4 초일 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 속도-시간 그래프에서 그래프 아래 넓이는 이동거리

- 0 초부터 4 초까지 아래 면적 $\Rightarrow 10 \text{ m}$
- 4 초부터 9 초까지 아래 면적 $\Rightarrow 10 \text{ m}$ (○)

ㄴ. 속력이 일정하지 않을 때의 평균 속력

$$\Rightarrow \text{평균 속력} = \frac{\text{그래프 아래 면적}}{\text{총 걸린 시간}}$$

- 0 초부터 4 초까지 평균 속력 $\Rightarrow \frac{10}{4} \text{ m/s}$
- 4 초부터 9 초까지 평균 속력 $\Rightarrow \frac{10}{5} \text{ m/s}$

$\therefore$ 평균 속력은 0 초부터 4 초까지가 4 초부터 9 초까지보다 크다. (○)

ㄷ. 속도-시간 그래프에서 기울기 $\Rightarrow$ 가속도 크기

- 1 초일 때는 등가속도 운동

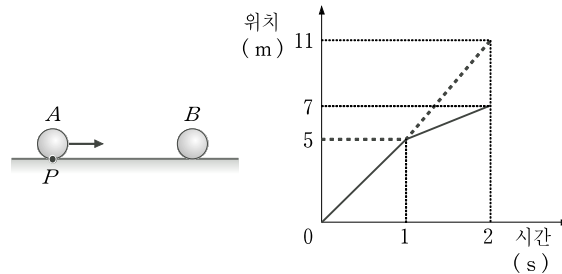
$$\Rightarrow \text{직선 기울기는 } \frac{4}{2} = 2 \text{ m/s}^2$$

- 4 초일 때 가속도 $\Rightarrow -4 \text{ m/s}^2$

$\therefore$ 가속도 크기는 1 초일 때가 4 초일 때보다 작다. (×)

• 답 : ③

2. 그림은 수평면 위 한 지점 P 를 통과하는 물체 A 와 정지 상태인 물체 B 의 모습을 나타낸 것이다. 그래프는 P 점을 기준으로 하여 두 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.



두 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, A 와 B 는 일직선상에서 운동하며, 모든 마찰은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 충돌 후 A 는 반대 방향으로 운동한다.
- ㄴ. A 와 B 는 탄성 충돌한다.
- ㄷ. A 의 질량은 B 의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 위치-시간 그래프 기울기 $\Rightarrow$ 속도

☆ (속도 부호) = (운동 방향)

◦ 충돌 전후 그래프 A 의 기울기는 (+) 이므로 운동 방향은 변하지 않는다. (×)

ㄴ. 충돌 전 A 속력은 그래프 기울기에서 5 m/s 이고, B 속력은 0

◦ 충돌 후 A 속력은 2 m/s 이고 B 속력은 6 m/s

◦ 반발 계수 $\Rightarrow e = -\frac{2-6}{5-0} = 0.8$

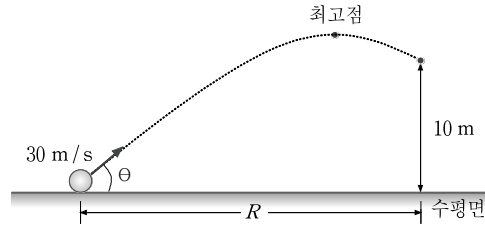
$\therefore A$ 와 B 는 비탄성 충돌 (×)

ㄷ. 운동량 보존 $\Rightarrow m_A \times 5 = m_A \times 2 + m_B \times 6$

$\therefore m_A = 2m_B$ (○)

• 답 : ②

3. 그림은 물체를 수평면에서 θ 각으로, 초기 속도 30 m/s 로 던지는 것을 나타낸 것이다. 물체는 2 초 후에 수평면으로부터 높이가 10 m 인 P 점에 도달하였다. 물체가 던져진 지점으로부터 P 점까지 수평거리는 R 이며, 물체는 동일 연직면에서 포물선 운동한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체 크기는 무시하고, 중력 가속도 크기는 10 m/s^2 이다.)

(보기)

- ㄱ. 각도는 $\theta = 30^\circ$ 이다.
- ㄴ. 수평거리는 $R = 30 \text{ m}$ 이다.
- ㄷ. 최고점에 도달하는 시간은 1.5 초이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

물체를 던진 점을 기준으로 오른쪽과 위쪽을 양수로 보고 좌표 분석

$$\Rightarrow (x, y) = \left(30 \cos \theta \cdot t, 30 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \right)$$

◦ 2 초 후 높이가 10 m

$$\Rightarrow 30 \sin \theta \cdot 2 - \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2 = 10 \rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2}$$

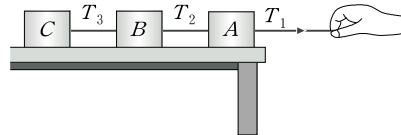
$$\text{ㄱ. } \sin \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \therefore \theta = 30^\circ (\text{O})$$

$$\text{ㄴ. } R = 30 \cos 30^\circ \cdot 2 = 30\sqrt{3} (\text{m}) (\text{X})$$

$$\text{ㄷ. 포물선에서 최고점 도달 시간은 } \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

$$\rightarrow \therefore T = \frac{30 \sin 30^\circ}{10} = 1.5 \text{ 초 } (\text{O}) \quad \bullet \text{ 답 : ③}$$

4. 오른쪽 그림과 같이 줄로 연결된 A , B , C 세 물체가 수평면을 따라 일정한 속도로 움직이고 있다. A , B , C 세 물체와 책상과의 운동 마찰 계수가 각각 0.1 , 0.2 , 0.3 이고, 물체의 질량이 각각 1 kg , 2 kg , 3 kg 인 경우를 생각할 때, 손으로 당기는 줄의 장력 T_1 , 물체 B 와 A 사이 장력을 T_2 , 물체 C 와 B 사이 장력을 T_3 라 할 때, $\frac{T_2}{T_1} + \frac{T_3}{T_1}$ 의 값은 얼마인가?



- ① $\frac{13}{36}$ ② 1 ③ $\frac{11}{7}$
 ④ $\frac{27}{13}$ ⑤ 13

<해 설>

해설

중력가속도를 g , 마찰계수를 μ , 수직항력을 N

◦ A , B , C 에 작용하는 마찰력

$\Rightarrow$ 각각 f_A , f_B , f_C

$\rightarrow$ 각 물체의 마찰력 $f_i = \mu_i N_i$ (i 는 A , B , C)

◦ C 에 작용하는 힘은 T_3 과 f_C 이고, 등속 운동

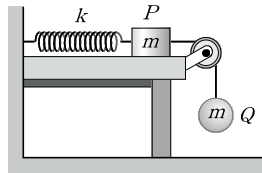
$\Rightarrow T_3 = f_C = \mu_C m_C g = 0.9g$

◦ $T_2 = T_3 + f_B = 1.3g$, $T_1 = T_2 + f_A = 1.4g$

$\therefore \frac{T_2}{T_1} + \frac{T_3}{T_1} = \frac{2.2}{1.4} = \frac{11}{7}$ • 답 : ③

5. 질량이 m 으로 같은 두 물체 P , Q 가 그림과 같이 줄로 연결되어 있고, 물체 P 에는 용수철 상수 k 인 용수철이 연결되어 벽과 매달린 채 정지하여 있다. 물체 P 와 바닥사이에는 마찰이 없다. 이 상태에서 줄을 끊었더니 물체 P 는 단진동하였다.

이 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 줄의 질량은 무시한다.)



(보기)

ㄱ. 단진동 시 용수철이 최대 압축되었을 때 P 의 가속도 크기는 g 이다.

ㄴ. 줄이 끊어지기 전 용수철의 늘어난 길이는 $\frac{mg}{k}$ 이다.

ㄷ. 단진동 시 P 의 최대 속력은 $g\sqrt{\frac{m}{k}}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해설>

해설

ㄱ. 줄을 끊기 전 줄 끝에 매달려 있는 질량 m 에 의한 중력 mg 가 용수철에 작용하는 탄성력

◦ 줄을 끊으면 탄성력이 작용 $\Rightarrow F = kx = mg = ma$

$\therefore$ 용수철이 최대 압축되었을 때의 가속도는 $a = g$ (○)

ㄴ. 줄을 끊기 전 힘의 평형 $\Rightarrow F = kx = mg$

$\Rightarrow \therefore x = \frac{mg}{k}$ (○)

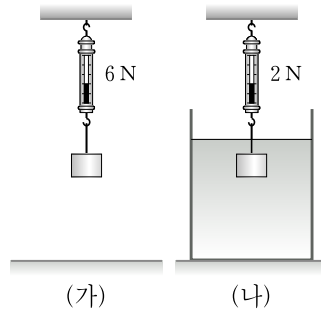
ㄷ. 역학적에너지 보존 $\Rightarrow E = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} mv^2$

◦ $x = \frac{mg}{k}$ 을 대입 $\Rightarrow \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{mg}{k} \right)^2$

$\therefore v_{\max} = g\sqrt{\frac{m}{k}}$ (○) • 답 : ⑤

6. 오른쪽 그림 (가)와 같이 용수철 저울로 측정한 물체의 무게가 6 N 이다. 그림 (나)와 같이 이 물체를 물에 잠기게 하였더니 용수철 저울의 측정값이 2 N 이 되었다.

그림 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물의 밀도는 1 g/cm^3 이고, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



(보기)

- ㄱ. 물체에 작용하는 부력 크기는 2 N 이다.
- ㄴ. 물체의 부피는 400 cm^3 이다.
- ㄷ. 물체의 비중은 3 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해설>

해설

ㄱ. 부력 크기 $\Rightarrow 6 - 2 = 4 \text{ N}$ (×)

$$\text{ㄴ. } \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V \rightarrow mg = \rho Vg$$

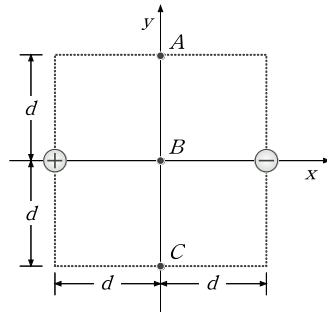
$\therefore 4 \text{ N}$ 의 부력은 400 cm^3 인 물의 무게와 같다.

$\Rightarrow$ 물체의 부피는 400 cm^3 이다. (○)

ㄷ. 물체의 무게는 6 N 이고, 같은 부피에 해당하는 물의 무게는 4 N $\Rightarrow \therefore$ (비중) $\frac{6}{4} = 1.5$

(×) • 답 : ②

7. 오른쪽 그림은 전하량 크기가 같은 양 (+) 전하와 음 (-) 전하가 xy 평면상에 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 두 전하 사이 거리는 $2d$ 이고, 점 A , B , C 는 y 축 상에 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. A 와 C 에서 전기장 세기는 같다.
- ㄴ. B 에서 전기장 방향은 $-x$ 축 방향이다.
- ㄷ. B 에서 전위가 C 에서 전위보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

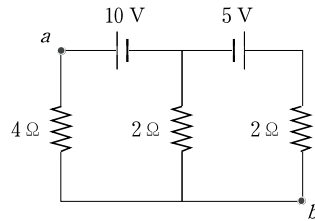
해설

- ㄱ. 전기장 형태가 x 축으로 대칭이기 때문에 A 와 C 점의 전기장 세기는 같다. (○)
- ㄴ. B 점에서 전기장 방향은 $+x$ 축 방향이다. (×)
- ㄷ. A , B , C 점은 전위가 같다. (×)

• 답 : ②

8. 오른쪽 그림은 내부 저항을 무시할 수 있는 기전력 10 V , 5 V 인 전지 2 개와 저항값이 각각 $4\ \Omega$, $2\ \Omega$, $2\ \Omega$ 인 저항 3 개로 이루어진 회로를 나타낸 것이다.

도선 위 a , b 두 지점 사이 전위차는?



- ① 3 V ② 5 V ③ 6 V
 ④ 8 V ⑤ 10 V

<해 설>

해설

그림과 같이 각 저항에 흐르는 전류를 각각 I_1 , I_2 , I_3

☆ 키르히호프법칙 적용

◦ (KCL)

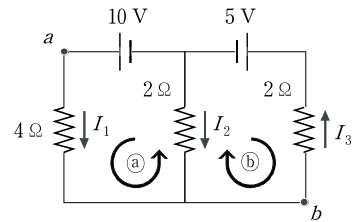
$$\Rightarrow I_1 + I_2 = I_3$$

◦ (KCL) ① $\Rightarrow 10 - 4I_1 + 2I_2 = 0$

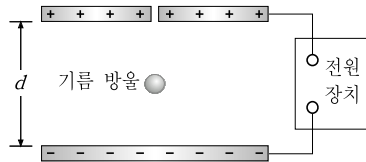
◦ (KCL) ② $\Rightarrow 5 + 2I_3 + 2I_2 = 0$

$$\therefore I_1 = 1.5\text{ A}, I_2 = -2\text{ A}, I_3 = -0.5\text{ A}$$

◦ $V_a - I_2(4\ \Omega) = V_b \rightarrow \therefore V_{ab} = 6\text{ V}$ • 답 : ③



9. 오른쪽 그림은 밀리컨의 기름 방울 실험을 모식적으로 나타낸 것이다. 간격 d 인 두 극판 사이 전압이 V 일 때, 질량 m 인 기름 방울이 정지해 있다가 전압을 제거하면 종단 속도 v 로 낙하한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g , 기본 전하량은 e 이고, 기름 방울이 종단 속도에 도달하는 시간은 무시한다.)



(보기)

- ㄱ. 기름 방울 전하량의 절대값은 $\frac{mg}{dV}$ 이다.
 ㄴ. 이 실험에서 전하량 $-3.6e$ 인 기름 방울을 관찰할 수 있다.
 ㄷ. 전압을 $2V$ 로 증가시키면 기름 방울은 속력 v 로 위쪽으로 운동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 중력과 전기력이 힘의 평형 상태

$$\Rightarrow mg = qE = q \frac{V}{d} \rightarrow \therefore q = \frac{mgd}{V} \quad (\times)$$

ㄴ. 기름방울 전하량은 반드시 기본 전하량의 정수배

$\therefore -3.6e$ 인 기름방울은 관찰할 수 없다. ($\times$)

ㄷ. 전압이 제거되면 기름방울에 작용하는 알짜힘은 mg

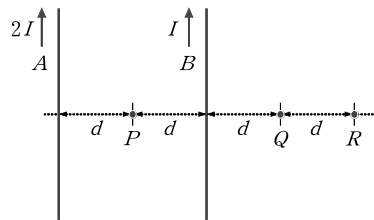
$$\Rightarrow \text{문제의 조건에서 종단속도 } v \text{ 로 낙하} \rightarrow v_t = \frac{mg}{k}$$

◦ 전압을 $2V$ 로 증가시키면 중력과 전기력 합력이 위쪽으로 $mg \Rightarrow \therefore v_t = \frac{mg}{k} = v$ 로 위쪽으로 운동 ($\circ$)

• 답 : ③

10. 오른쪽 그림은 $2d$ 만큼 떨어진 채 긴 직선도선 A 와 B 가 평행하게 종이면에 놓여 있고 화살표 방향으로 각각 $2I$, I 의 전류가 흐르고 있는 것을 나타낸 것이다. 점 P 는 두 직선도선 사이 중간점이고 점 Q 와 R 은 도선 B 로부터 d , $2d$ 만큼 떨어진 점으로, P , Q , R 은 두 직선도선을 잇는 직선상의 점들이다.

P , Q , R 에서 자기장 세기를 각각 B_P , B_Q , B_R 이라고 할 때, $B_P : B_Q : B_R$ 는? (단, 지구 자기장은 무시한다.)



- ① 9 : 5 : 3 ② 6 : 5 : 3 ③ 3 : 5 : 3
④ 1 : 5 : 3 ⑤ 1 : 2 : 1

<해 설>

해설

P 점에서 A 에 의한 자기장을 $-k\frac{2I}{d} = -2B_0$ 라고 하면 B 에 의한 자기장은 $+B_0$ 이므로

합성 자기장은 $-2B_0 + B_0 = -B_0$

◦ 마찬가지로 방법으로 Q 점에서 자기장

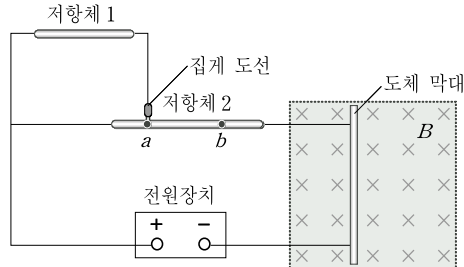
$$\Rightarrow -\frac{2}{3}B_0 - B_0 = -\frac{5}{3}B_0$$

◦ R 점에서 자기장 $\Rightarrow -\frac{1}{2}B_0 - \frac{1}{2}B_0 = -B_0$

$$\therefore B_P : B_Q : B_R = B_0 : \frac{5}{3}B_0 : B_0 = 3 : 5 : 3$$

• 답 : ③

11. 그림은 균일한 저항체 1 과 저항체 2 , 도체 막대, 집게 도선을 전압이 일정한 전원 장치에 연결한 것을 나타낸 것이다. 그리고 도체 막대는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 B 가 있는 영역에 고정되어 있다.



이 회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 도체 막대가 받는 자기력 방향은 오른쪽이다.
- ㄴ. 집게 도선의 접촉점을 a 에서 b 로 바꾸면 자기력은 증가한다.
- ㄷ. 집게 도선의 접촉점을 a 에서 b 로 바꾸면 저항체 1 에 걸리는 전압은 증가한다.

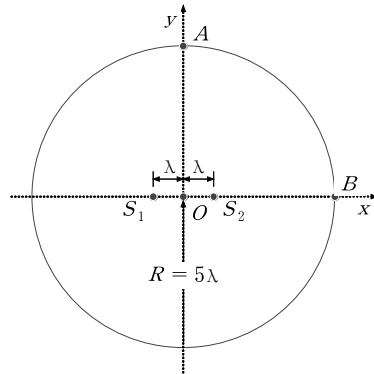
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. 전류가 도체 막대의 위에서 아래로 흐르므로 자기력 방향은 플레밍의 왼손 법칙에서 오른쪽이다. (○)
 - ㄴ. 접점이 a 에서 b 점으로 바뀌면 전류 세기가 증가
 $\Rightarrow \therefore F = BIL$ 에서 자기력 세기도 증가 (○)
 - ㄷ. 저항체 2 에 걸리는 전압이 감소
 $\Rightarrow$ 저항체 1 에 걸리는 전압은 증가 (○)
- 답 : ⑤

12. 오른쪽 그림은 파장이 λ 이고, 위상이 같은 두 음파를 S_1 과 S_2 에서 발생시키는 모습이다. S_1 과 S_2 의 중점에서 반지름 (R) 이 5λ 인 동심원을 그렸다. y 축과 동심원은 점 A 에서 만나고 x 축과 동심원은 점 B 에서 만난다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

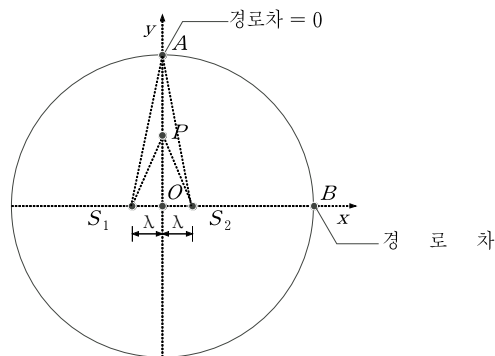
- ㄱ. y 축 모든 점에서 보강간섭을 한다.
 ㄴ. 점 B 에서 경로차는 2λ 이다.
 ㄷ. x 축 모든 점에서 상쇄간섭을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

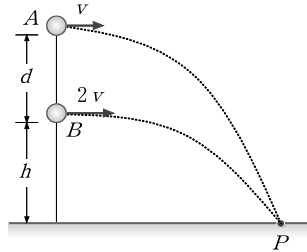
각 경로차에 대한 그림은 아래와 같다.



- ㄱ. 위 그림에서 P 점처럼 동심원의 중심 O 에서 S_1 과 S_2 를 연결한 선분에 수직인 직선 위 모든 점에서 경로차는 모두 $0 \Rightarrow \therefore y$ 축 상에서는 항상 보강간섭이 일어난다. (○)
 ㄴ. $\overline{S_1B} = 6\lambda$, $\overline{S_2B} = 4\lambda \Rightarrow$ 경로차는 2λ (○)
 ㄷ. B 점에서 보강간섭 $\Rightarrow \therefore x$ 축 모든 점에서 상쇄간섭을 하지 않는다. (×)

• 답 : ③

13. 오른쪽 그림은 물체 A와 B가 지면으로부터 $h+d$ 와 h 만큼 떨어진 위치에서 수평 방향으로 속력 v 와 $2v$ 로 동시에 던져지는 모습을 나타낸 것이다. 두 물체는 잠시 후 지면 위 P점에 도달하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 공기저항은 무시한다.)



(보기)

ㄱ. 물체 A가 P점에 먼저 도달한다.

ㄴ. 물체 B가 P점에 도달할 때까지 걸린 시간은 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ 이다.

ㄷ. 두 물체 사이 거리는 $d=3h$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해설>

해설

ㄷ. A가 수평 방향으로 이동한 거리

$$\Rightarrow s_A = v \cdot \sqrt{\frac{2(h+d)}{g}}$$

$$\circ B가 수평 방향으로 이동한 거리 \Rightarrow s_B = 2v \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\circ s_A = s_B \Rightarrow v \cdot \sqrt{\frac{2(h+d)}{g}} = 2v \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\rightarrow h+d=4h \rightarrow \therefore d=3h \quad (\circ)$$

$$\text{ㄱ. 앞 ㄷ.에서 A의 낙하시간} \Rightarrow \sqrt{\frac{2(h+d)}{g}}$$

$$\circ B의 낙하시간 \Rightarrow \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

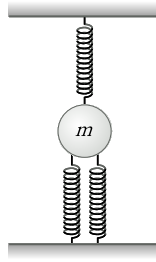
$\rightarrow \therefore B가 먼저 P점에 도달한다. (\times)$

$$\text{ㄴ. B가 P점에 도달하는 시간은 } h \text{만큼 자유낙하하는 시간과 같다.} \rightarrow \therefore \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (\circ)$$

• 답 : ④

14. 오른쪽 그림은 질량 m 인 물체가 세 개의 용수철에 매달려 정지해 있는 것을 나타낸 것이다. 용수철은 자연 길이 L , 용수철 상수 k 인 용수철을 삼등분하고 잘라내어 연결하였다.

물체의 평형 위치는 지면으로부터 얼마의 높이인가? (단, 중력가속도는 g 이고, 용수철 질량과 물체 크기는 무시한다.)



- ① $\frac{mg}{2k}$ ② $\frac{mg}{9k}$
 ③ $\frac{L}{3} - \frac{mg}{9k}$ ④ $\frac{L}{3} - \frac{mg}{3k}$
 ⑤ $L - \frac{mg}{9k}$

<해 설>

해설

자연 길이 L 인 용수철을 삼등분

$\Rightarrow$ 각 용수철 길이는 $\frac{L}{3}$, 각 용수철 상수는 $3k$

☆ 물체에 가해지는 힘

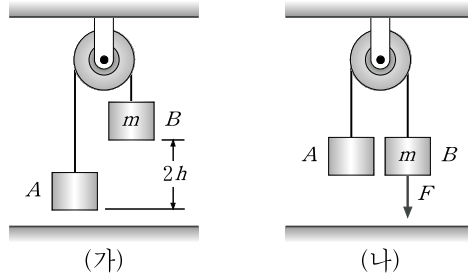
◦ 중력 $\Rightarrow mg$

◦ 용수철 3 개에 의한 탄성력 $\Rightarrow 3 \times 3kx$

◦ 힘의 평형 $\Rightarrow mg = 9kx \rightarrow x = \frac{mg}{9k}$

$\therefore$ 지면으로부터 높이 $= \frac{L}{3} - \frac{mg}{9k}$ • 답 : ③

15. 그림 (가)와 같이 물체 A 가 질량 m 인 물체 B 와 도르래를 통해 실로 연결되어 정지해 있다. 물체와 B 의 높이차는 $2h$ 이다. 그림 (나)는 그림 (가)의 상태에서 물체 B 를 연직 아래 방향의 일정한 힘 F 로 계속 당겨 물체 A 와 B 의 높이가 같아진 순간의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 실의 질량, 도르래의 마찰 및 공기저항은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 물체 A 의 질량은 물체 B 의 질량보다 크다.
 ㄴ. 물체 A 와 B 의 높이가 같아진 순간 물체 A 의 속력은 $\sqrt{\frac{hF}{m}}$ 이다.
 ㄷ. 그림 (나)에서 실이 물체 B 를 당기는 힘의 크기는 $mg + \frac{1}{2}F$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

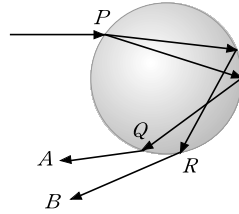
<해 설>

해설

- ㄱ. (가)에서 두 물체는 정지 $\Rightarrow$ 알짜힘은 0
 $\rightarrow \therefore$ 두 물체의 질량은 같다. (×)
 ㄴ. 물체 B 에 가해진 외부 힘 F 가 두 물체를 운동시킨다. $\Rightarrow W = F \cdot h = 2 \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$
 $\rightarrow \therefore v = \sqrt{\frac{hF}{m}}$ (○)
 ㄷ. (나)에서 실이 B 를 당기는 힘은 실이 A 를 당기는 힘과 크기 같다.
 ◦ 두 물체의 가속도는 외력 F 가 작용하여 두 물체를 동시에 가속 $\Rightarrow a = \frac{F}{m+m}$
 ◦ 실이 B 를 당기는 힘을 T 라 할 때 B 에 작용하는 알짜힘 $\Rightarrow$
 $F_{B, net} = F + mg - T = ma = m \left(\frac{F}{2m} \right)$
 $\therefore T = mg + \frac{1}{2}F$ (○) • 답 : ⑤

16. 오른쪽 그림은 물방울에 입사한 두 단색광 A , B 의 진행 경로를 그린 것이다. 두 빛은 P 점에 동일한 각으로 입사하여 각각 Q 점과 R 점에서 굴절되어 나온다.

다음 중 두 빛 A 와 B 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오. (단, 물방울은 완전한 구형이다.)



- ① 물방울에서 A 의 진동수는 B 의 진동수보다 크다.
- ② 물방울에서 빛의 속력은 B 가 A 보다 더 크다.
- ③ Q 점에서 A 의 굴절각은 R 점에서 B 의 굴절각보다 더 크다.
- ④ P 점에서 단색광 A 의 세기보다 Q 점에서 단색광 A 의 세기(진폭)가 더 작다.
- ⑤ Q 점과 R 점에서 단색광은 전부 투과하여 굴절된다.

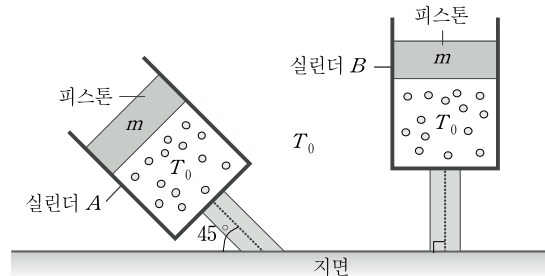
— <해 설> —

해설

- ㄱ. ① A 가 더 많이 굴절되었으므로 A 의 진동수가 B 의 진동수보다 큰 빛 (○)
 ② 진동수와 파장(속력)은 반비례 $\rightarrow \therefore$ 빛의 속력은 B 가 A 보다 더 크다. (○)
 ③ 앞 ①에서 A 가 더 많이 굴절 $\rightarrow \therefore$ 굴절각은 Q 점이 R 점보다 더 크다. (○)
 ④ 빛이 일부는 투과되어 방출 $\rightarrow \therefore$ 빛의 세기는 P 점이 Q 점보다 크다. (○)
 ⑤ 전부 굴절은 불가능 (반드시 일부 반사) (×)

• 답 : ⑤

17. 그림은 같은 몰수의 이상기체 분자가 들어 있는 동일한 실린더 A , B 안에 각각 질량 m 인 동일한 피스톤이 정지한 모습을 나타낸 것이다. 실린더 A , B 는 수평한 지면과 각각 45° 와 90° 각을 이루며, 실린더 안과 밖의 온도는 모두 T_0 으로 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실린더와 피스톤 사이 마찰은 무시하고, 대기압은 일정하다.)

(보기)

- ㄱ. 압력 P_A 는 P_B 보다 크다.
- ㄴ. 부피 V_A 는 V_B 보다 크다.
- ㄷ. 분자 1 개당 평균에너지는 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. B 에서 피스톤이 기체를 누르는 힘은 mg 이고, A 에서는 $mg \sin \theta \rightarrow \therefore$ 압력은 $P_B > P_A$ ($\times$)

ㄴ. 같은 몰 수(분자 수) $\Rightarrow$ 압력이 큰 쪽이 부피가 더 작다.

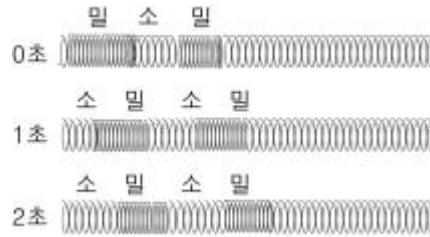
$\rightarrow \therefore$ 부피는 $V_A > V_B$ ($\bigcirc$)

$$\text{ㄷ. } E_k = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m v^2$$

$\rightarrow \therefore$ 같은 기체, 같은 온도 ($\bigcirc$)

• 답 : ④

18. 그림은 어떤 파동의 전파 형태를 나타낸 것이다.



위와 같이 진행되는 파를 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보기>
- | | |
|--------|------------|
| ㄱ. 소리 | ㄴ. 지진파의 P파 |
| ㄷ. 물결파 | ㄹ. 지진파의 S파 |
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

<해 설>

해설

위의 그림은 종파를 나타낸다.

종파의 대표적인 파는 소리, 지진파의 P파가 있다.

물결파는 종파도 횡파도 아니다. • 답 : ①

19. 그림과 같이 검류계가 연결된 코일 속으로 막대 자석을 넣었다 뺐다 하는 실험을 하고 있다. 다음 설명 중 옳은 것은?



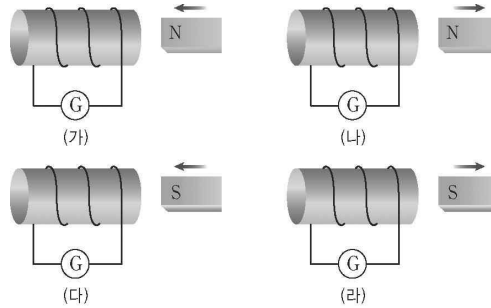
- ① 자석을 가장 깊게 넣었을 때 가장 센 전류가 흐른다.
- ② 자석을 느리게 움직일수록 센 전류가 흐른다.
- ③ 자석의 극을 반대로 하면 전류는 흐르지 않는다.
- ④ 코일의 감은 수가 많을수록 센 전류가 흐른다.
- ⑤ 자석을 두 개 묶어서 실험하면 전류의 세기는 약해진다.

—<해 설>—

해설

- ① 자석을 가장 깊게 넣었을 때 가장 센 전류가 흐른다. (깊이량은 상관없다 X)
- ② 자석을 느리게 움직일수록 센 전류가 흐른다. (빠르게 움직여야 강한전류가 생긴다 X)
- ③ 자석의 극을 반대로 하면 전류는 흐르지 않는다. (반대방향의 전류가 흐른다 X)
- ④ 코일의 감은 수가 많을수록 센 전류가 흐른다.(O)
- ⑤ 자석을 두 개 묶어서 실험하면 전류의 세기는 약해진다.(전류의세기는 커진다) ·답 : ④

20. 다음 그림은 코일 속에 자석을 넣었다 뺐다 하면서 코일에 유도되는 전류의 방향을 알아보는 실험을 나타낸 것이다. 검류계에 흐르는 전류의 방향이 같은 것끼리 바르게 짝지은 것은?



- ① (가), (라) ② (가), (다)
 ③ (가), (나) ④ (가), (나), (다)
 ⑤ (나), (다), (라)

<해 설>

해설

N극이 다가올때는 코일 가까운곳에 N 극, S극이 멀어질땐 코일에 N 극이 생긴다.

→ ∴ 같은 기체, 같은 온도 (○) • 답 : ①